Proteção de Dados: Estudo sobre Segurança Digital e Vulnerabilidades nas Empresas

Integrantes: Gabriel Grando, Jefherson Luiz, Matheus Artismo e Mauricio Garcia

Introdução ao Projeto: Segurança em Pequenos Negócios

1

Foco do Trabalho

Nosso projeto visa a segurança digital e física.

2

Pequenos Negócios

Priorizamos a segurança em pessoas e empresas locais.

3

Impacto Real

Aplicar soluções práticas para desafios.

Apresentamos a proposta do nosso trabalho. Ele se concentra na segurança da informação em pequenos e médios negócios, buscando um impacto direto na comunidade local.

Pesquisa e Levantamento de Dados

Pesquisa realizada com 85 pessoas pelo Forms:

1 Criação e uso de senhas

Muitos participantes revelaram usar senhas fracas, como repetições em vários serviços ou combinações simples (nome + número). Isso é preocupante, pois facilita ataques como força bruta ou vazamentos em massa.

2 Compartilhamento de Wi-Fi

Boa parte dos entrevistados compartilha sua senha de Wi-Fi com muitas pessoas, incluindo clientes e vizinhos. Poucos relataram usar uma rede separada.

3 Navegação segura (sites HTTPS)

Muitos participantes não sabem identificar se um site é seguro, como verificar o cadeado ou o "https".

4 Golpes digitais e links suspeitos

Mais da metade afirmou já ter clicado em links suspeitos, por engano.

5 Perda de dados

Diversos participantes relataram já ter perdido arquivos importantes, seja por travamento, exclusão acidental ou falha de sistema.

6 Conhecimento sobre a LGPD

A maioria não conhece ou só ouviu falar da LGPD.

7 Confiança em sistemas de terceiros

Embora muitos afirmem confiar em sistemas se forem de “empresas confiáveis”, grande parte nunca parou para refletir sobre o armazenamento seguro dos próprios dados.

Conclusão geral da análise dos dados

O levantamento revelou que a comunidade possui acesso à tecnologia e boas intenções, mas ainda falta conhecimento prático e segurança em vários hábitos digitais. Há uma combinação de:

⚠ Falta de backup;

Uso de senhas fracas;

Compartilhamento de rede;

Pouco conhecimento da LGPD;

Vulnerabilidade a links maliciosos.

Propostas de Melhoria

Senhas Fracas

Oportunidade: inclusão de orientações práticas em uma cartilha, como o uso de gerenciadores de senhas ou autenticação em dois fatores.

Compartilhamento de rede

Sugestão: orientar sobre como criar uma “rede de visitantes” ou trocar senhas periodicamente.

Vulnerabilidade a links maliciosos.

Ação recomendada: divulgar uma lista de sinais simples de segurança digital (ex: links, remetentes suspeitos, URL confiável).

Falta de Backup

Oportunidade: mostrar como fazer backups automáticos simples (Google Drive, OneDrive, pen drives protegidos).

Pouco conhecimento da LGPD

Ação ideal: criar um resumo prático da LGPD com exemplos reais, explicando porque ela importa mesmo em comércios locais.

Quem é a ECG Sistemas?

Líder no Setor Vidreiro

A ECG Sistemas é uma empresa de Palhoça/SC.

Atua fortemente no setor de sistemas para vidraçarias.

ECG Glass

O EGC Glass é o sistema de vidraçaria e serralheria feito para donos/colaboradores que desejam controlar sua empresa de forma eficiente e vender com mais qualidade

Fundada em 2008, a ECG Sistemas desenvolve softwares especializados para o setor vidreiro. Com mais de 17 anos de mercado, é reconhecida nacionalmente pela qualidade de seus sistemas, atendendo milhares de clientes em todo o Brasil. A empresa se destaca pela inovação, excelência e compromisso com a melhoria contínua.

Objetivo do Projeto

- Avaliar as práticas de segurança digital na ECG.
- Identificar as vulnerabilidades existentes no sistema.
- Propor melhorias viáveis e contextualizadas.
- Adaptar as soluções à realidade local da empresa.

Nosso projeto tem como objetivo principal avaliar as práticas de segurança digital da ECG Sistemas, identificar vulnerabilidades e propor melhorias adaptadas ao seu contexto local.

Metodologia Utilizada

Entrevista Detalhada

Conversamos com a equipe da ECG Sistemas.

Questionário Aplicado

10 perguntas sobre segurança, banco de dados e LGPD.

Análise Abrangente

Analisamos as respostas e observamos tecnicamente.

A metodologia envolveu entrevistas com a equipe da ECG, aplicando um questionário de 10 perguntas e realizando uma análise técnica detalhada das respostas e observações.

Infraestrutura e Segurança de Dados

Quais bancos de dados são utilizados?

A ECG Sistemas utiliza o **MariaDB**, um banco de dados relacional de código aberto, reconhecido pela sua **segurança, estabilidade e eficiência**.

Existe redundância ou tolerância a falhas?

A ECG opera com 4 servidores na nuvem (AWS - Amazon Web Services), configurados para trabalhar em paralelo. Caso um servidor apresente falha, outro assume imediatamente, garantindo a **continuidade dos serviços sem interrupções**.

Os dados são criptografados?

Aplicam múltiplas camadas de criptografia, utilizando padrões como **Base64** para codificação de dados e **SHA-256**, para proteção dos dados.

Conformidade, Desafios e Evolução Contínua

A ECG Sistemas está em conformidade com a LGPD?

A empresa adota processos, políticas e tecnologias alinhadas com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

Isso inclui transparência no uso dos dados, controle sobre quem acessa as informações e medidas para garantir a privacidade dos clientes e usuários.

Quais são os principais desafios na gestão de dados?

Atualmente, os principais desafios envolvem o **armazenamento** e o **processamento** de arquivos **muito grandes**, o que exige alto poder computacional. Além disso, manter a **padronização dos dados** e a organização da base é fundamental para garantir a eficiência e a segurança dos sistemas.

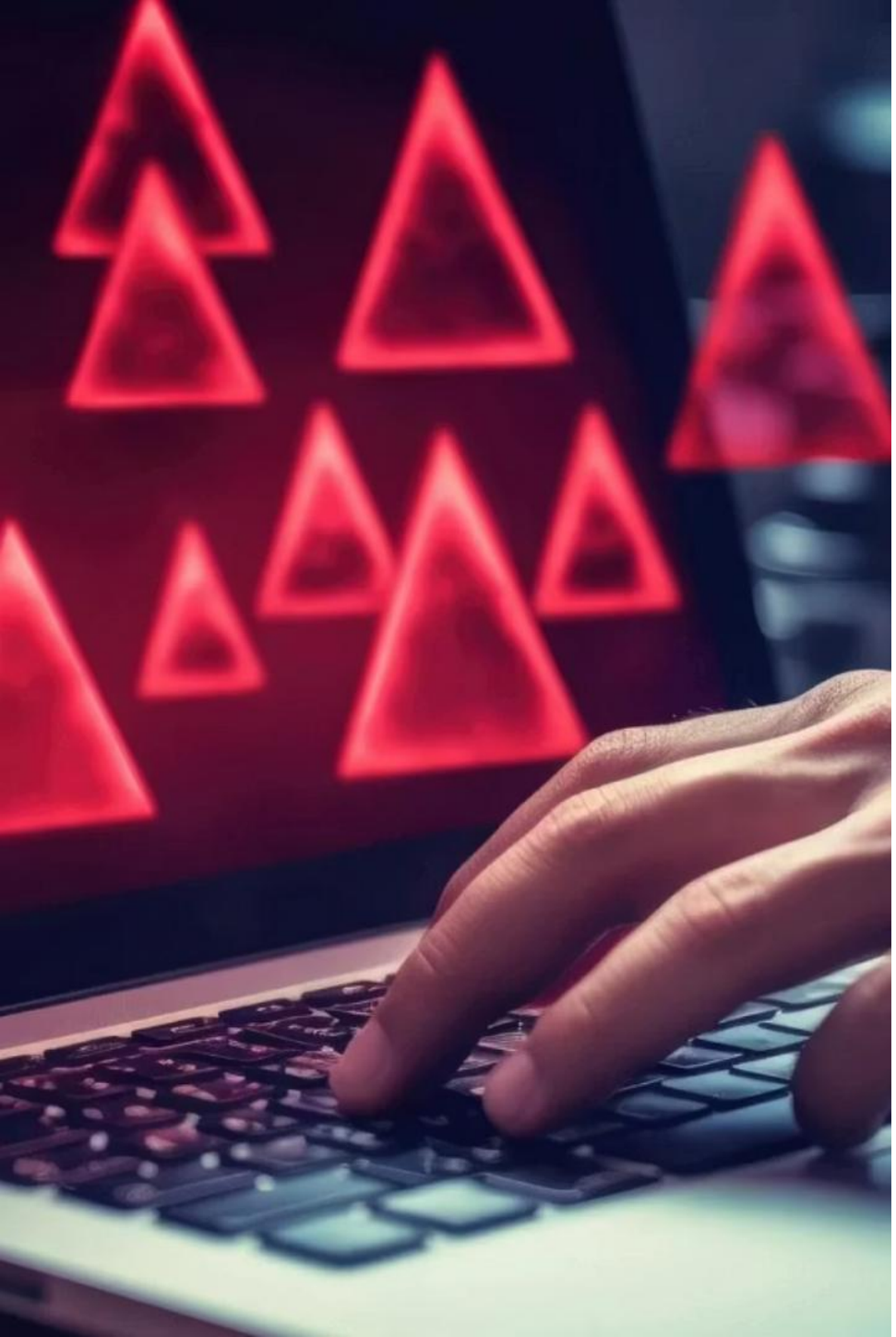
A empresa já enfrentou incidentes de segurança?

Até o momento, não foram registrados incidentes de segurança de grande impacto. Isso é resultado do investimento contínuo em segurança da informação, monitoramento e boas práticas adotadas pela equipe de TI.

Como funcionam os backups na empresa?

A empresa adota uma política de backups que inclui **processos automáticos diários** e também a possibilidade de realizar **backups manuais**, sempre que necessário. Isso garante que, em caso de qualquer problema, seja possível recuperar os dados com segurança e agilidade.

A pesquisa revelou uma infraestrutura robusta, com MariaDB e AWS, e conformidade LGPD. Desafios incluem o gerenciamento de arquivos grandes e o peso computacional.



Vulnerabilidades Identificadas

Arquivos Pesados

Risco com arquivos grandes e estrutura não otimizada.

Testes de Recuperação

Ausência de testes formais de recuperação.

Servidores Locais

Potencial vulnerabilidade física dos dispositivos.

Conscientização do Cliente

Necessidade de educação contínua para usuários.

Identificamos riscos com arquivos pesados, falta de testes de recuperação formalizados, vulnerabilidades físicas em dispositivos locais e a necessidade de conscientização dos clientes.

Propostas de Melhoria

Autenticação Multifator (2FA)

Aumenta a segurança de acesso.

Compressão de Arquivos

Otimiza o uso de espaço e desempenho.

Testes de Backup e Recuperação

Rotinas formais para garantir a disponibilidade.

Cartilha de Boas Práticas

Orientações de segurança para clientes.

Segurança Física

Sugestões para dispositivos físicos.

Propomos implementar 2FA, comprimir arquivos, formalizar testes de backup, criar uma cartilha de boas práticas para clientes e reforçar a segurança física.

Análise Crítica do Projeto

Maturidade em Segurança

ECG possui boa maturidade digital.

Infraestrutura robusta e preocupação com o cliente.

Propostas Realistas

Nossas sugestões são compatíveis e realistas.

Aplicação imediata e de alto impacto.

A ECG demonstra boa maturidade em segurança digital, com infraestrutura robusta. Nossas propostas são realistas e podem ampliar o impacto da segurança para clientes e parceiros.

Conclusão

A segurança digital é vital, mesmo em negócios de médio porte. A ECG é um exemplo de boas práticas, com pontos de atenção. Projetos como este conectam teoria à realidade local, beneficiando a comunidade.

- Segurança digital é crucial para todos os negócios.
- ECG Sistemas como referência de boas práticas.
- Nosso projeto acadêmico conecta teoria e realidade.